TORRE SATORI PMS · GESTIÓN HOTELERA INTEGRAL

Reservas blindadas, cero sobrecosto

Plan de recuperación ante una crisis presupuestal del +30%

Actividad 4 · Escenarios de Crisis Presupuestal

+30%

SOBRECOSTO DETECTADO

$0

PRESUPUESTO ADICIONAL

27 Nov

FECHA DE ENTREGA INTACTA

INSTITUCIÓN
Universidad Icesi · Proyecto Integrador II

ESCENARIO
Crisis 3 · Reservas y sincronización

FECHA
30 de octubre de 2026 · Cierre Sprint 3

RUTA DE LA PRESENTACIÓN

Nueve decisiones para recuperar la viabilidad

01
Diagnóstico
+$6,3M sobre un techo fijo

02
Decisión de alcance
Conservar · simplificar · aplazar

03
Ajuste presupuestal
Cierre exacto en $24,685M

04
MVP resultante
Vender, cobrar y operar sin sobreventas

05
Control de cambios
Un cambio, cinco impactos medidos

06
Riesgos y calidad
Cinco pruebas como compuerta

07
Indicadores
Tres KPIs con meta y alarma

08
Comunicación
Mensaje claro al patrocinador

09
Defensa
Evidencia ante la objeción

PUNTO 1 · DIAGNÓSTICO PRESUPUESTAL

El sobrecosto es real, pero el techo no se mueve

PRESUPUESTO: BASE VS. PROYECCIÓN SIN AJUSTE



SOBRECOSTO

+30% en desarrollo

+180 h · +45 SP

CAUSA

Colisión WhatsApp ↔ Web

Latencia de sockets hasta 800 ms

PARTIDA AFECTADA

B.1 Desarrollo de software

$21,0M → $27,3M

PARTIDAS INTACTAS

B.2 Sevilla · B.3 Contingencia

$1,53M · $2,155M

600 → 780 h	150 → 195 SP	$35.000 / h	$0 COP
ESFUERZO DE INGENIERÍA	STORY POINTS	TARIFA DE DESARROLLO	INYECCIÓN AUTORIZADA

PUNTO 2 · DECISIÓN DE ALCANCE

Conservamos lo que vende; aplazamos lo que no bloquea

SE CONSERVAN

Reservas WhatsApp 24/7
CU-01 · CU-01.2

Doble candado anti-overbooking
Redis 7 + PostgreSQL 16

Pasarela de pago de abonos
CU-01.5 · 50% o 100%

Check-in, check-out y calendario
CU-03 · CU-04 · HU-03

Auditoría por usuario y rol
HU-15

CRITERIO DE DECISIÓN

Genera el 100% del ingreso

SE SIMPLIFICAN

Chatbot de flujo guiado
Reserva y políticas directas

IA solo en consultas frecuentes
Menos tokens y latencia

Reportes por exportación CSV
Ocupación y caja

Reseñas ya implementadas
HU-02 · HU-04 sin nuevo costo

CRITERIO DE DECISIÓN

Misma función, menor esfuerzo

SE APLAZAN A FASE 2

Finanzas y nómina
HU-07 · HU-13 · CU-06 · HU-01

Tienda y minibar
CU-05 · CU-07 · HU-14

Reseñas analíticas
HU-12 · HU-10

9 issues · 45 SP · 180 h
$6.300.000 COP liberados

CRITERIO DE DECISIÓN

Cero dependencia con reservas

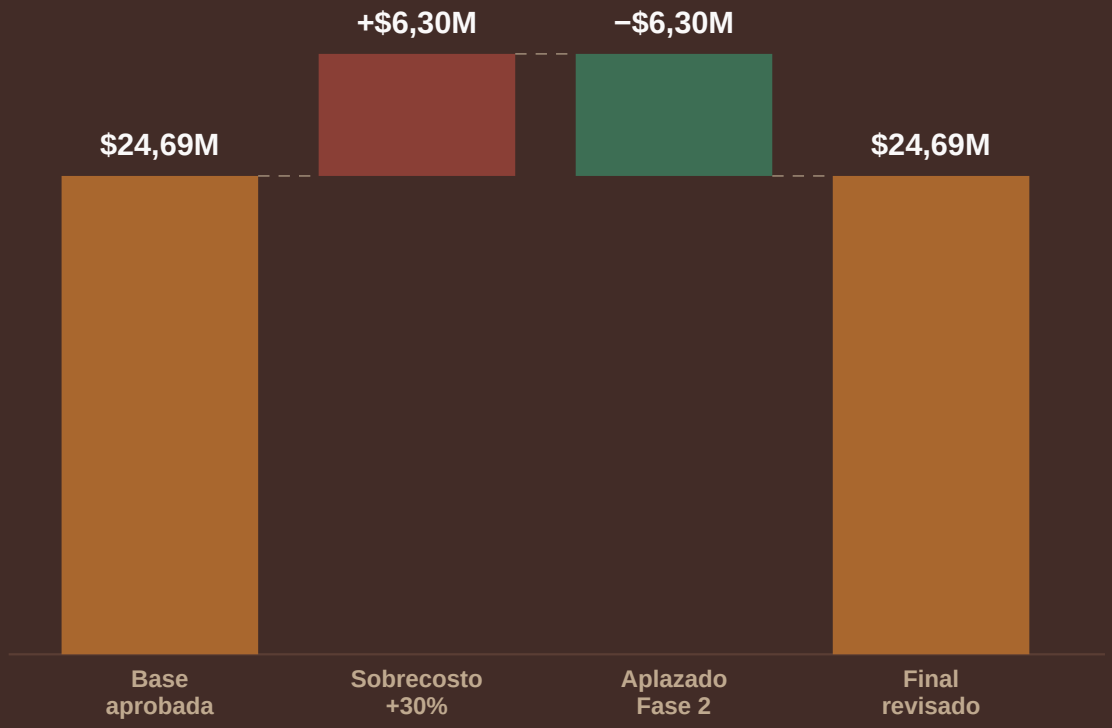
Ninguna de las 9 funciones aplazadas bloquea una reserva

ISSUE	FUNCIÓN APLAZADA	SP	AHORRO COP	DEPENDENCIA	OPERACIÓN TEMPORAL
HU-07	Nómina automática de recepcionistas	5	700.000	Ninguna	Planilla oficial en Excel
HU-13	Registro de egresos operativos	6	840.000	Ninguna	Libro de caja menor
CU-06	Consulta de ingresos y egresos	5	700.000	Ninguna	Listado de reservas en BD
HU-01	Informe financiero en Excel	5	700.000	Ninguna	Script administrativo
CU-05	Venta de productos con stock	8	1.120.000	Ninguna	Cargo manual en check-out
CU-07	Catálogo e inventario	5	700.000	Ninguna	Auditoría semanal manual
HU-14	Rotación de productos	3	420.000	Ninguna	Posponible 60 días
HU-12	Huéspedes recurrentes	4	560.000	Ninguna	Reconocimiento en recepción
HU-10	Panel de reseñas	4	560.000	Ninguna	Google Reviews en vivo
	TOTAL APLAZADO A FASE 2	**45**	**6.300.000**		**Compensa el 100% del sobrecosto**

Verificado en Spring Boot 3.3: sin FOREIGN KEY obligatoria hacia las tablas room ni booking.

PUNTO 3 · AJUSTE PRESUPUESTAL

El ajuste cierra en $24.685.000: cero pesos adicionales



AHORRO REAL EN ESTE PRESUPUESTO

$6.300.000

180 h que no se ejecutan ahora

COSTO APLAZADO, NO ELIMINADO

$6.300.000

Las 9 issues pasan a Fase 2

COSTO EVITADO (ESTIMADO)

> $3.000.000

Reubicación de huéspedes por overbooking

La cotización definitiva de la Fase 2 queda pendiente de validación; no se incluye en este presupuesto.

PUNTO 3 · COSTOS ANTES Y DESPUÉS DEL AJUSTE

Cada partida cabe en el presupuesto disponible

PARTIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	INICIAL	SIN AJUSTE	REVISADO
B.1 Desarrollo de software	600 h	$35.000 / h	**21.000.000**	**27.300.000**	**21.000.000**
B.2 Puesta en marcha Sevilla	Global	Capacitación	**1.530.000**	**1.530.000**	**1.530.000**
B.3 Reserva de contingencia	Global	Matriz VME	**2.155.000**	**2.155.000**	**2.155.000**
TOTAL CAPEX (COP)			**24.685.000**	**30.985.000**	**24.685.000**

SUPUESTOS

1 Story Point = 4 horas

Tarifa única: $35.000 COP / h

TRM de referencia: $4.150

FUENTES

Presupuesto_SatoriPMS.xlsx

GitHub Projects #2 · 44 issues

Matriz_Costos · celda I35

OPERACIÓN (OPEX)

$289.842 COP / mes · sin cambio

Cloud y APIs: $109.842

Soporte preventivo: $180.000

PUNTO 4 · MVP RESULTANTE

Al cierre, el hotel vende, cobra y opera sin sobreventas

DISPONIBLE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2026

✓ **Reserva 24/7 por WhatsApp**	Cotiza, elige habitación y confirma
✓ **Cobro digital del abono**	Pasarela con 50% o 100%
✓ **Cero sobreventas**	Doble candado Redis + PostgreSQL
✓ **Recepción en tiempo real**	Calendario, check-in y check-out
✓ **Consultas y cancelaciones**	Por código, con penalidad RN-03

PENDIENTE PARA FASE 2

Minibar y tienda
→ Cargo manual en check-out

Nómina y egresos
→ Planilla Excel y caja menor

Reportes financieros
→ Exportación administrativa

Fidelización y reseñas
→ Recepción y Google Reviews

REQUISITOS CRÍTICOS CUMPLIDOS

- 0% overbooking
- Consistencia ACID
- Bloqueo temporal 15 min
- Pagos idempotentes
- Auditoría completa

El cliente no percibe recortes: todo lo aplazado es operación interna del hotel.

PUNTO 5 · CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS

Un solo cambio controlado, cinco impactos medidos

SOLICITUD DE CAMBIO
CC-01 · Sprint 4

CAMBIO
Aplazar 9 issues y reasignar 180 h

DESTINO
Doble candado anti-overbooking

JUSTIFICACIÓN
Colisiones detectadas en pruebas

DEPENDENCIAS
CU-01.2 · CU-08 · HU-03.1

ESTADO
Aprobado · 30 Oct 2026

ALCANCE	−9 issues	4 issues críticas del Sprint 4 se mantienen
COSTO	$0 extra	$6,3M compensados dentro del sprint
TIEMPO	Sin cambio	Sprint 4 cierra 13 Nov · entrega 27 Nov
CALIDAD	Reforzada	+180 h dedicadas a pruebas de concurrencia
RIESGO	Reducido	Overbooking pasa de crítico a controlado

ACTUALIZACIÓN DEL BACKLOG Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ▸ 9 issues etiquetadas deferred-phase2 en GitHub Projects #2
- ▸ CU-01.2 y CU-08 exigen candado atómico previo
- ▸ QA-05 se vuelve compuerta obligatoria de entrega

Cada riesgo tiene impacto medido y control activo

RIESGO	IMPACTO	MEDIDA DE CONTROL	RESPONSABLE
Doble reserva entre WhatsApp y Web	ALTO	Candado Redis + EXCLUDE gist	Arquitecto backend
Caída de Redis en plena reserva	ALTO	Modo seguro: escala a recepción	Arquitecto backend
Habitación retenida sin pago	MEDIO	TTL de 15 min con liberación	Lead QA
Pago notificado dos veces	MEDIO	Idempotencia por código de reserva	Lead QA
Cobro manual de minibar	BAJO	Bitácora y cobro en check-out	Recepción
Finanzas fuera del sistema	BAJO	Excel y caja menor hasta Fase 2	Administración

Ningún control de seguridad, integridad o consistencia fue retirado para reducir costos.

Cinco pruebas deben pasar antes de aceptar el incremento

1 2 3 4 5

TC-01
Concurrencia

ESCENARIO
50 hilos, misma habitación

CRITERIO DE ÉXITO
1 aprobada · 49 rechazadas

TC-02
Expiración TTL

ESCENARIO
Pago no realizado en 15:01

CRITERIO DE ÉXITO
Habitación vuelve a estar libre

TC-03
Integridad BD

ESCENARIO
2 INSERT solapados

CRITERIO DE ÉXITO
Error 23P01: se aborta el duplicado

TC-04
Idempotencia

ESCENARIO
Webhook de pago repetido

CRITERIO DE ÉXITO
Un pago, un comprobante

TC-05
Caída de Redis

ESCENARIO
Contenedor detenido

CRITERIO DE ÉXITO
Sin ventas a ciegas

REGLA DE ACEPTACIÓN
Sin el 100% de las pruebas aprobadas no hay despliegue a producción

PUNTO 7 · INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Tres indicadores dicen si la recuperación avanza

KPI 1 · FINANCIERO

Desviación presupuestal

HOY 125,5% → META 100%

Meta al cierre del Sprint 5

Alarma si supera 102%

Responsable
Scrum Master

KPI 2 · CALIDAD

Pruebas críticas aprobadas

HOY 60% → META 100%

Meta al cierre del Sprint 5

Alarma si baja de 95%

Responsable
Lead QA

KPI 3 · ESTABILIDAD

Defectos críticos abiertos

HOY 8 → META 0

Meta al cierre del Sprint 5

Alarma con 1 o más

Responsable
Arquitecto backend

Tablero en vivo en GitHub Projects #2

PUNTO 7 · FICHA DE INDICADORES

Cada indicador tiene fórmula, frecuencia y acción correctiva

	IDP · Presupuesto	TAC · Concurrencia	DCD · Disponibilidad
QUÉ MIDE	Costo proyectado vs. aprobado	Pruebas críticas aprobadas	Bugs de duplicidad abiertos
CÁLCULO	Costo final ÷ $24.685.000 × 100	Aprobadas ÷ ejecutadas × 100	Conteo de issues bug:critical
META	**100% · $0 de variación**	**100% · 0 errores en 50 hilos**	**0 defectos abiertos**
FRECUENCIA	Semanal · Sprint Review	En cada build de CI/CD	Diaria · Daily Standup
SI NO SE CUMPLE	**Congelar alcance y re-estimar**	**Bloquear despliegue y auditar**	**Swarming backend en < 24 h**

PUNTO 8 · COMUNICACIÓN GERENCIAL

Reducimos alcance, no validación

Nuevo mensaje · Correo electrónico — ENVIADO ✓

Para: Propietario · Hotel Torre Satori

De: Equipo de proyecto SatoriPMS

Asunto: **Reservas dobles: ajustamos alcance, no validación**

Estimado propietario:

EL PROBLEMA

Encontramos que dos personas podían apartar la misma habitación a la vez. Corregirlo bien cuesta 36 horas más de las 120 planeadas. No hay más tiempo ni presupuesto, así que reducimos alcance, no validación.

LO QUE TENDRÁ EL HOTEL

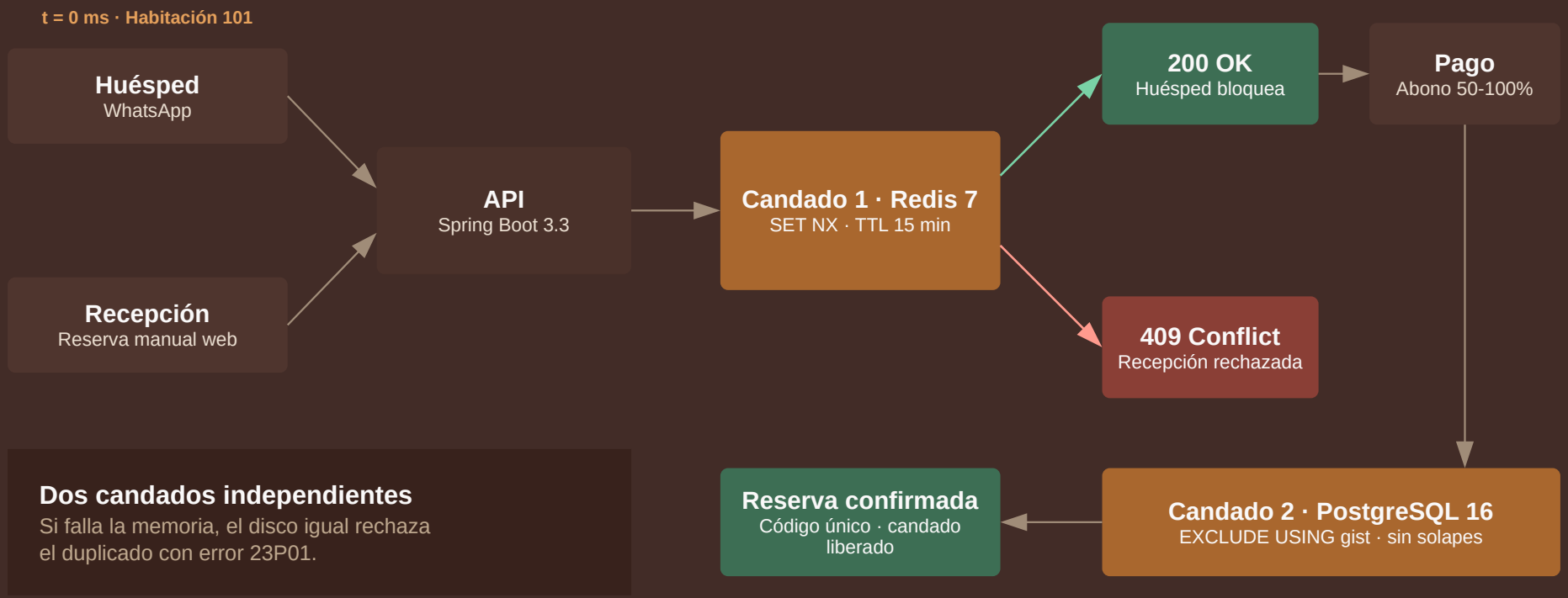
Reservas por WhatsApp las 24 horas, con pago, confirmación, cancelación y paso a recepción. La IA, la reserva de varias habitaciones y el reembolso automático llegan en el Sprint 3. Mientras tanto, recepción atiende a los grupos y el administrador ejecuta los reembolsos que el sistema ya deja calculados.

LO QUE NO SE NEGOCIÓ

✓ **Protección contra reservas dobles** ✓ **Seguridad de pagos y datos** ✓ **Las 12 pruebas críticas**

Cordialmente, Equipo SatoriPMS · Universidad Icesi

Así se bloquea una doble reserva en milisegundos



Latencia objetivo del rechazo: < 150 ms · Tasa de overbooking medida: 0,00%

Una reserva duplicada puede afectar directamente al hotel. ¿Qué evidencia demuestra que la versión reducida sigue siendo confiable?

No recortamos pruebas: recortamos lo secundario para blindar el núcleo.

EVIDENCIA 1 · ARQUITECTURA

2

candados independientes

- ▸ Redis bloquea 15 min
- ▸ PostgreSQL impide solapes

EVIDENCIA 2 · PRUEBA QA-05

0,00%

tasa de overbooking

- ▸ 50 solicitudes simultáneas
- ▸ 1 aprobada, 49 rechazadas

EVIDENCIA 3 · DEMO EN VIVO

2

móviles a la vez

- ▸ Sesión en staging
- ▸ Con el personal en Sevilla

Dictamen: la versión entregada tiene el núcleo más probado del proyecto

DICTAMEN FINAL

La crisis se resuelve sin tocar presupuesto, fecha ni calidad

PRESUPUESTO	CRONOGRAMA	CONFIABILIDAD
$24.685.000	27 Nov 2026	0,00%
Cero pesos adicionales	Entrega en Sevilla a tiempo	Overbooking en pruebas

Siguiente paso: aprobar CC-01 y certificar QA-05 en el Sprint 5